

Corrigé — Exercice 15

Étude de fonctions · Première série d'exercices

1) a) $f'(x) = \frac{x^2 - 2}{2x^2}$.

Écrivons $f(x) = \frac{x}{2} + \frac{1}{x}$ et dérivons : $f'(x) = \frac{1}{2} - \frac{1}{x^2}$.

Réduisons au même dénominateur $2x^2$.

$$f'(x) = \frac{x^2 - 2}{2x^2}$$

1) b) **Tableau de variation** sur $[1, 2]$.

Pour $x \in [1, 2]$, $2x^2 > 0$: le signe de $f'(x)$ est celui de $x^2 - 2$.

$x^2 - 2 < 0$ pour $x < \sqrt{2}$ et > 0 pour $x > \sqrt{2}$.

$$f(1) = \frac{1}{2}(1 + 2) = \frac{3}{2}; f(\sqrt{2}) = \frac{1}{2}\left(\sqrt{2} + \frac{2}{\sqrt{2}}\right) = \frac{1}{2}(\sqrt{2} + \sqrt{2}) = \sqrt{2}; f(2) = \frac{1}{2}(2 + 1) = \frac{3}{2}.$$

$\Rightarrow f$ **décroît de $\frac{3}{2}$ à $\sqrt{2}$ sur $[1, \sqrt{2}]$, puis croît de $\sqrt{2}$ à $\frac{3}{2}$ sur $[\sqrt{2}, 2]$.**

1) c) $f([1, 2])$ **et stabilité** de $[1, 2]$.

Le minimum vaut $\sqrt{2}$ et le maximum $\frac{3}{2}$ (atteint aux deux bornes).

$$f([1, 2]) = \left[\sqrt{2}, \frac{3}{2}\right]$$

Or $\sqrt{2} \approx 1,414 \geq 1$ et $\frac{3}{2} \leq 2$.

$\Rightarrow f([1, 2]) \subset [1, 2]$: **l'intervalle $[1, 2]$ est stable par f .**

2) a) **Résoudre $f(x) = x$ dans $[1, 2]$.**

Pour $x > 0$, l'équation $\frac{1}{2}\left(x + \frac{2}{x}\right) = x$ équivaut à $x + \frac{2}{x} = 2x$, soit $\frac{2}{x} = x$, soit $x^2 = 2$.

Seule $\sqrt{2}$ appartient à $[1, 2]$.

$$S = \{\sqrt{2}\}$$

2) b) $|f'(x)| \leq \frac{1}{2}$ **sur $[1, 2]$.**

$f'(x) = \frac{1}{2} - \frac{1}{x^2}$. Sur $[1, 2]$: $1 \leq x^2 \leq 4$, donc $\frac{1}{4} \leq \frac{1}{x^2} \leq 1$.

En retranchant de $\frac{1}{2}$ et en changeant le sens : $-\frac{1}{2} \leq \frac{1}{2} - \frac{1}{x^2} \leq \frac{1}{4}$.

$$|f'(x)| \leq \frac{1}{2} \quad \text{sur } [1, 2]$$

3) a) **Récurrence** : $1 \leq u_n \leq 2$.

Initialisation. $u_0 = 2$ et $1 \leq 2 \leq 2$.

Hérédité. Si $u_n \in [1, 2]$, alors $u_{n+1} = f(u_n) \in f([1, 2]) \subset [1, 2]$ d'après 1) c).

$\Rightarrow$ **Par récurrence, $1 \leq u_n \leq 2$ pour tout entier naturel n .**

3) b) u_1 et u_2 .

$$u_1 = f(2) = \frac{3}{2}.$$

$$u_2 = f\left(\frac{3}{2}\right) = \frac{1}{2}\left(\frac{3}{2} + \frac{4}{3}\right) = \frac{1}{2} \times \frac{17}{6} = \frac{17}{12}.$$

$$u_1 = \frac{3}{2} \quad \text{et} \quad u_2 = \frac{17}{12} \simeq 1,4167$$

4) a) $|u_{n+1} - \sqrt{2}| \leq \frac{1}{2}|u_n - \sqrt{2}|$.

Méthode : Inégalité des accroissements finis.

$f(\sqrt{2}) = \sqrt{2}$ d'après 2) a) ; u_n et $\sqrt{2}$ appartiennent à $[1, 2]$ et $|f'| \leq \frac{1}{2}$ sur cet intervalle.

$$|u_{n+1} - \sqrt{2}| = |f(u_n) - f(\sqrt{2})| \leq \frac{1}{2}|u_n - \sqrt{2}|$$

4) b) $|u_n - \sqrt{2}| \leq (2 - \sqrt{2})\left(\frac{1}{2}\right)^n$.

Initialisation. $|u_0 - \sqrt{2}| = 2 - \sqrt{2}$ et $(2 - \sqrt{2})\left(\frac{1}{2}\right)^0 = 2 - \sqrt{2}$.

Hérédité. Si l'inégalité est vraie au rang n , alors

$$|u_{n+1} - \sqrt{2}| \leq \frac{1}{2}|u_n - \sqrt{2}| \leq \frac{1}{2}(2 - \sqrt{2})\left(\frac{1}{2}\right)^n = (2 - \sqrt{2})\left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}$$

$\Rightarrow$ L'inégalité est vraie pour tout entier naturel n .

4) c) $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$.

$0 < \frac{1}{2} < 1$ donc $\left(\frac{1}{2}\right)^n \rightarrow 0$, et par encadrement $|u_n - \sqrt{2}| \rightarrow 0$.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \sqrt{2}$$

$\Rightarrow$ La suite (u_n) fournit des valeurs approchées de $\sqrt{2}$ de plus en plus précises : $u_2 = \frac{17}{12} \approx 1,4167$ contre $\sqrt{2} \approx 1,4142$.